1. Klausur – Statistik

Mathematik · HAW 1 · 1. Quartal Schuljahr 2026/2027 · 90 Minuten

rwb. lahr.

Name: Klasse: HAW 1 Datum:

Hinweise

Teil A · ohne Hilfsmittel **ca. 30 Min.**

Teil B · mit CAS **ca. 60 Min.**

Für Teil A dürfen Sie länger brauchen. **Das CAS gibt es erst, wenn Sie Teil A abgegeben haben.**

- Teil A: nur Lineal und Geodreieck.
- Rechenwege in die Kästchen-Felder schreiben.
- Auf zwei Nachkommastellen runden.
- Bei Sachaufgaben einen **Antwortsatz** schreiben.
- **Schmierblatt** für Nebenrechnungen: die karierte Seite vor der Bewertung. Es wird nicht bewertet.
- Platz reicht nicht? Auf der Rückseite weiterschreiben.

Das Unternehmen: Röstwerk Ruhr

Eine kleine Kaffeerösterei aus Essen mit Café und Online-Shop.
Der Chef, Herr Yilmaz, möchte seine Firma mit Daten besser verstehen.
Sie helfen ihm dabei.



Teil A – ohne Hilfsmittel

Empfehlung: ca. 30 Minuten

Aufgabe 1 Merkmale zuordnen

/ 5 P

Röstwerk Ruhr möchte eine Umfrage unter den Kundinnen und Kunden machen.
Vorher soll Herr Yilmaz jedes Merkmal einordnen.
Kreuzen Sie in jeder Zeile **eine** Art des Merkmals und **eine** Skala an. **(5 P.)**

Nr.	Merkmal	Merkmals-ausprägungen	Art des Merkmals		Skala		
			quanti-tativ	quali-tativ	metrisch	ordinal	nominal
1	Röstgrad	hell, mittel, dunkel	☐	☐	☐	☐	☐
2	Lieblingssorte	Espresso, Filter, …	☐	☐	☐	☐	☐
3	Bestellwert	17,50 €, 24,90 €, …	☐	☐	☐	☐	☐
4	Postleitzahl	45127, 45139, …	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tassen Kaffee pro Tag	0, 1, 2, 3, …	☐	☐	☐	☐	☐

Aufgabe 2 Häufigkeiten, Mittelwert und Standardabweichung

/ 9 P

Im Café hat Herr Yilmaz 20 Gäste gefragt: *„Wie viele Tassen Kaffee trinken Sie pro Tag?“*

Das ist die Urliste:

3; 2; 3; 2; 4; 4; 2; 3; 1; 2; 3; 3; 5; 3; 3; 3; 2; 4; 5; 3

a) Zählen Sie aus. Geben Sie die relative Häufigkeit als Bruch und in Prozent an. **(3 P.)**

Tassen pro Tag a_i	1	2	3	4	5	Summe
Absolute Häufigkeit H_i						
Relative Häufigkeit h_i als Bruch						
h_i in %						

/ 3 P

b) Geben Sie den Rechenweg für das arithmetische Mittel und die Standardabweichung an. Schreiben Sie die Formel mit den Zahlen in das Feld. Die Ergebnisse stehen schon da. **(4 P.)**

$\bar{x}$ = = **3**

σ = = **1**

/ 4 P

Von Montag bis Freitag hat das Café im Durchschnitt **40 Packungen Espresso** pro Tag verkauft.

Der Wert für Donnerstag fehlt.

Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
verkaufte Packungen Espresso	38	44	41		35

c) Berechnen Sie, wie viele Packungen am Donnerstag verkauft wurden. **(2 P.)**

Rechenweg

/ 2 P

Aufgabe 3 Boxplots

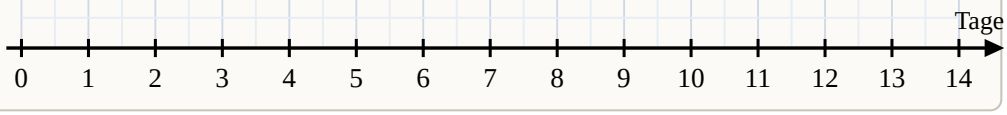
/ 9 P

Röstwerk Ruhr verschickt Pakete mit zwei Versanddiensten: **RuhrExpress** und **PaketFix**.

Herr Yilmaz hat bei 12 Paketen von RuhrExpress die Lieferzeit in Tagen notiert:

5; 2; 14; 3; 6; 1; 2; 7; 3; 5; 2; 6

a) Zeichnen Sie den Boxplot für RuhrExpress. **(5 P.)**



/ 5 P

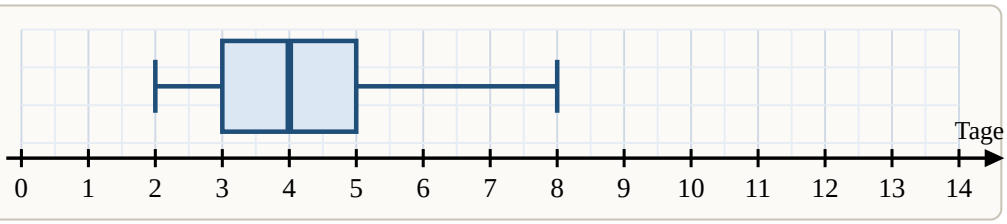
b) Berechnen Sie die Spannweite R und den Quartilsabstand q. **(2 P.)**

Spannweite R

Quartilsabstand q

/ 2 P

c) Das ist der Boxplot für die Lieferzeiten von **PaketFix**:



Sind die Aussagen wahr oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie. **(2 P.)**

Aussage 1: „Die Hälfte der Pakete von PaketFix braucht 5 Tage oder länger.“

☐ wahr ☐ falsch

Begründung

/ 1 P

Aussage 2: „75 % der Pakete von PaketFix sind nach höchstens 5 Tagen da.“

☐ wahr ☐ falsch

Begründung

/ 1 P

Teil B – mit CAS

Empfehlung: ca. 60 Minuten

Aufgabe 4 Kreisdiagramm

/ 10 P

Herr Yilmaz hat den Umsatz vom letzten Jahr aufgeschrieben.

Insgesamt hat Röstwerk Ruhr einen Gesamtumsatz von **72.000 €** erreicht.

Leider fehlen in der Tabelle zwei Werte.

Sorte	Umsatz in €	Anteil am Umsatz
Espresso	27.000 €	37,5 %
Café Crème	19.800 €	27,5 %
Filterkaffee		
Entkoffeiniert	7.200 €	10 %

a) Bestimmen Sie den Umsatz und den Anteil von Filterkaffee. Tragen Sie beide Werte in die Tabelle ein. **(2 P.)**

Rechenweg

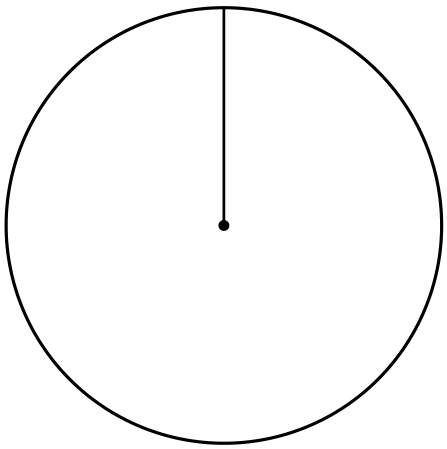
/ 2 P

b) Berechnen Sie für ein Kreisdiagramm den Winkel jeder Sorte. **(2 P.)**

Sorte	Rechnung	Winkel α_i
Espresso		
Café Crème		
Filterkaffee		
Entkoffeiniert		

/ 2 P

c) Zeichnen Sie das Kreisdiagramm. Ergänzen Sie die Legende. **(6 P.)**



Legende

- Espresso
- Café Crème
- Filterkaffee
- Entkoffeiniert

Malen Sie die Farbe in das Kästchen.

/ 6 P

Aufgabe 5 Streuungsmaße

/ 13 P

Röstwerk Ruhr füllt den Kaffee mit zwei Maschinen in Packungen zu **250 g** ab.

Die Packungen sollen möglichst **gleichmäßig** gefüllt sein.

Maschine A

Füllmenge von 8 Packungen in g:

248	253	250	247	252	251	249	250

Arithmetisches Mittel: **250,00 g**

Maschine B

Bekannt sind diese Werte:

Arithmetisches Mittel: **250,00 g**

Standardabweichung: **2,10 g**

a) Berechnen Sie für **Maschine A** die Varianz und die Standardabweichung. Nutzen Sie die Tabelle. **(8 P.)**

Füllmenge x_i in g	248	253	250	247	252	251	249	250	Summe
$x_i - \bar{x}$									
$(x_i - \bar{x})^2$									

Varianz und Standardabweichung

/ 8 P

b) Bestimmen Sie die Varianz von **Maschine B**. **(2 P.)**

Rechenweg

/ 2 P

c) Für welche Maschine entscheiden Sie sich? Kreuzen Sie an. Begründen Sie kurz. **(3 P.)**

☐ Maschine A ☐ Maschine B

Begründung

/ 3 P

Aufgabe 6 Regression und Korrelation

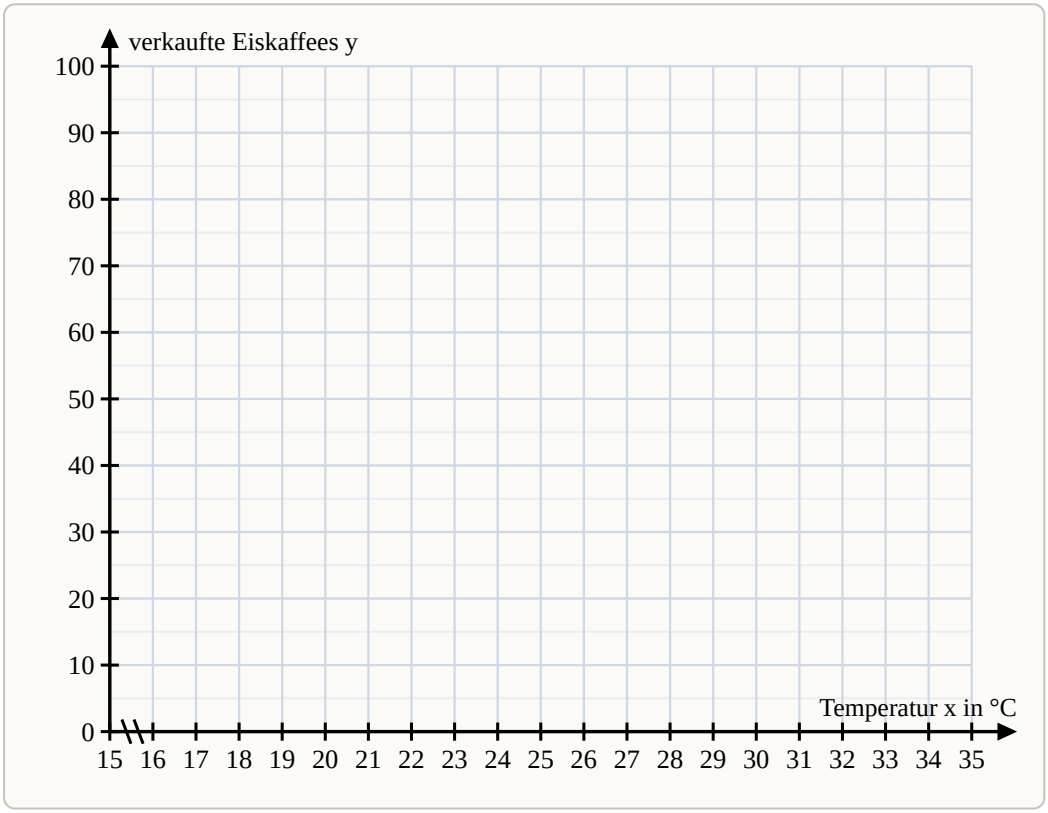
/ 21 P

Im Sommer verkauft das Café von Röstwerk Ruhr auch Eiskaffee.

Herr Yilmaz hat an acht Tagen die Höchsttemperatur und die Zahl der verkauften Eiskaffees notiert:

Temperatur x in °C	18	20	22	24	26	28	30	32
verkaufte Eiskaffees y	26	27	41	44	59	60	71	85

a) Zeichnen Sie die Punktwolke in das Koordinatensystem. **(3 P.)**



/ 3 P

b) Bestimmen Sie mit dem CAS die Gleichung der Regressionsgeraden.
Zeichnen Sie die Regressionsgerade in das Koordinatensystem ein.
Vorsicht: Die x-Achse beginnt erst bei 15 °C. **(4 P.)**

Regressionsgerade

/ 4 P

c) Ermitteln Sie den Korrelationskoeffizienten r. Deuten Sie das Ergebnis. **(3 P.)**

Korrelationskoeffizient und Deutung

/ 3 P

Aufgabe 6 Regression und Korrelation (Fortsetzung)

Herr Yilmaz notiert noch zwei weitere Tage:

Temperatur x in °C	21	34
verkaufte Eiskaffees y	29	93

Mit allen zehn Tagen erhält er die neue Regressionsgerade:

$$f(x) = 4{,}41x - 59{,}04$$

Herr Yilmaz möchte mit dieser Geraden Prognosen machen.

d) Berechnen Sie mit der neuen Regressionsgeraden: **(5 P.)**

d1) Wie viele Eiskaffees verkauft das Café bei 25 °C?

Prognose 1

/ 1 P

d2) Ab welcher Temperatur verkauft das Café 100 Eiskaffees?

Prognose 2

/ 3 P

d3) Wie viele Eiskaffees verkauft das Café bei 10 °C?

Prognose 3

/ 1 P

e) Bewerten Sie die Tauglichkeit Ihrer drei Prognosen aus d).
Beziehen Sie dabei Ihre Berechnungen, den y-Achsenabschnitt der Regressionsgeraden und den Messbereich ein. **(6 P.)**

Bewertung

/ 6 P

Name: _____ Datum: _____

Schmierblatt – wird nicht bewertet

Name: _____ Datum: _____

Bewertung

	Teil A			Teil B				
Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**D***	**Summe**
Punkte max.	5	9	9	10	13	21	5	**72**
erreicht								

* D = Darstellung: saubere Form, Rechenwege, Einheiten und Antwortsätze · Notenschlüssel nach Leistungskonzept (Anlage 2, AHR 11)

Note	Punkte
1+	72 – 70
1	69 – 67
1–	66 – 63
2+	62 – 60
2	59 – 57
2–	56 – 53
3+	52 – 50
3	49 – 47
3–	46 – 43
4+	42 – 40
4	39 – 36
4–	35 – 33
5+	32 – 26
5	25 – 21
5–	20 – 15
6	14 – 0

Erreichte Punkte

_____ / 72 P

Note

Bemerkungen

Lösung

Scannen Sie den QR-Code.
Die Lösung ist gesperrt.
Den Code bekommen Sie von Ihrer Lehrkraft.

Code: ☐ ☐ ☐ ☐

Datum _____ Unterschrift Lehrkraft _____